Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет систем управления и робототехники

ОТЧЁТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 3

по дисциплине «Операционные системы»

«Стандартные потоки и конвейер. Написание составных команд в командной оболочке bash»

Выполнил: Очвада Адил Аса, 410561

Преподаватель: Шорохов Сергей Александрович

Санкт-Петербург
2026

1. Цель работы

Получить практические навыки составления составных команд в командной оболочке bash: перенаправления стандартных потоков, построения конвейеров (пайплайнов) и работы с переменными.

2. Теоретическая часть

Каждый запущенный процесс в Linux имеет три стандартных канала: стандартный ввод **stdin** (дескриптор 0), стандартный вывод **stdout** (дескриптор 1) и стандартный поток ошибок **stderr** (дескриптор 2). Файловый дескриптор – неотрицательное целое число, указывающее на запись в таблице открытых процессом файлов. По умолчанию все три потока связаны с терминалом, поэтому результат команд виден в его окне.

Потоки можно перенаправлять: `>` – stdout в файл, `2>` – stderr в файл, `2>&1` – stderr в тот же приёмник, что и stdout (символ & означает, что 1 – номер дескриптора, а не имя файла), `<` – подача файла на stdin. **Конвейер** `|` соединяет stdout одной команды со stdin следующей.

В работе использованы утилиты: **grep** – поиск строк по шаблону (`^` – начало строки, `-c` – подсчёт найденных строк); **wc** – подсчёт слов (`-w`) и строк (`-l`); **sed** – потоковый редактор текста; **head** – вывод первых строк; **script** – запись сеанса терминала в файл. Переменная создаётся записью `имя=значение` (без пробелов вокруг знака «=») и подставляется через `$имя`. Цикл `while` выполняет команды, пока условие истинно; команда `read` читает одну строку из stdin.

3. Экспериментальная часть

3.1. Подготовка

В виртуальной машине (Ubuntu MATE 24.04.5 LTS) открыт терминал и запущена запись сеанса командой:

```
script -a record_result_lab_3
```

Терминал сообщил, что запись ведётся в файл record_result_lab_3. Файл появился в домашнем каталоге, что подтверждено командой `ls` (в команде была набрана цифра 1 вместо буквы l, поэтому выведен только список имён). Затем выполнен переход на рабочий стол командой `cd ./Desktop`.



Рисунок 1 – Запуск записи терминала и переход на рабочий стол

Файлы лабораторной работы (lab3.py, lab3_2.py, the-matrix-reloaded.csv, variants.txt) скопированы на рабочий стол через общую папку. Командой `ls` проверено, что они на месте.



Рисунок 2 – Файлы лабораторной работы на рабочем столе

3.2. Перенаправление потоков

Генерация варианта командой `python3 lab3.py`. Скрипт выводит случайный фрагмент диалога из фильма, причём каждая строка случайно направляется либо в stdout, либо в stderr. В терминале оба потока выглядят одинаково.

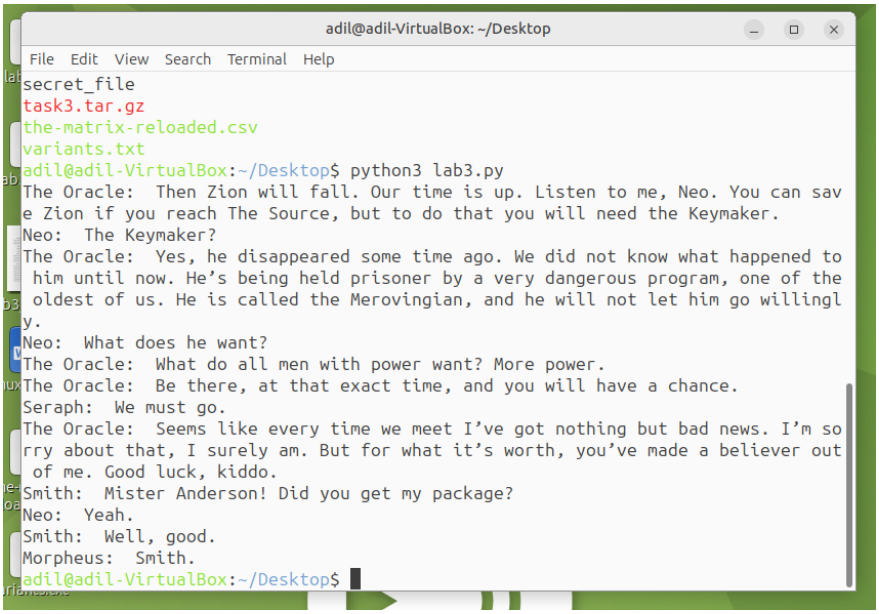


Рисунок 3 – Вывод скрипта lab3.py

Далее скрипт запущен ещё раз с перенаправлением stdout в файл ochwada_out, а затем с перенаправлением stderr в файл ochwada_err (между цифрой 2 и символом «>» нет пробела). В первом случае на экран попали только строки, которые скрипт выводил в stderr, во втором – только строки из stdout. Содержимое файлов проверено командой `cat`.

```
python3 lab3.py > ochwada_out
python3 lab3.py 2>ochwada_err
cat ochwada_out
cat ochwada_err
```

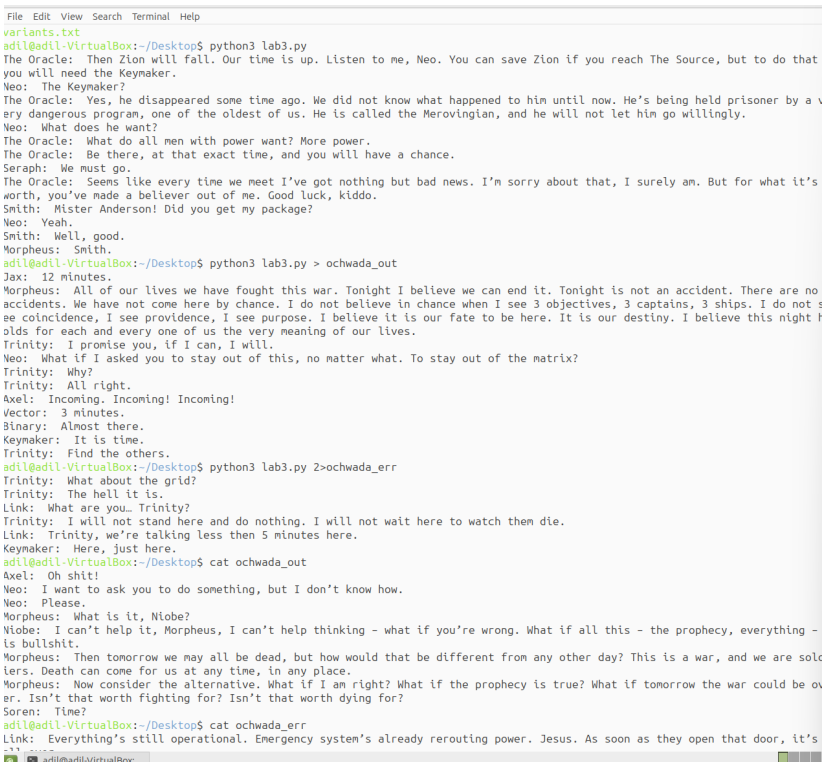


Рисунок 4 – Перенаправление stdout и stderr по отдельности

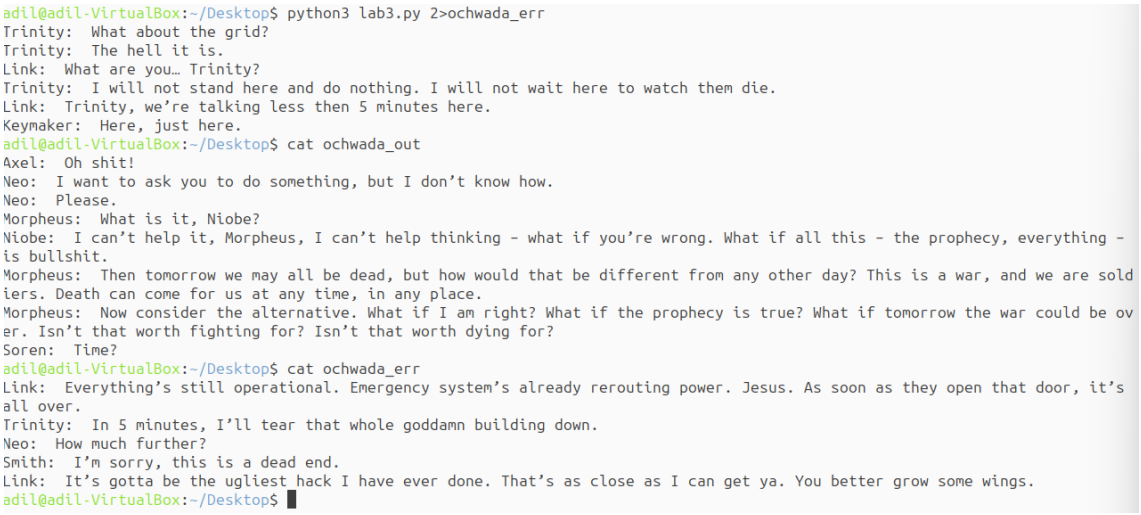


Рисунок 5 – Содержимое файлов ochwada_out и ochwada_err

Затем файлы удалены командой `rm`, а перенаправление обоих потоков записано в одной строке. Оба файла снова созданы и наполнены текстом:

```
rm ochwada_out ochwada_err
python3 lab3.py>ochwada_out 2>ochwada_err
```

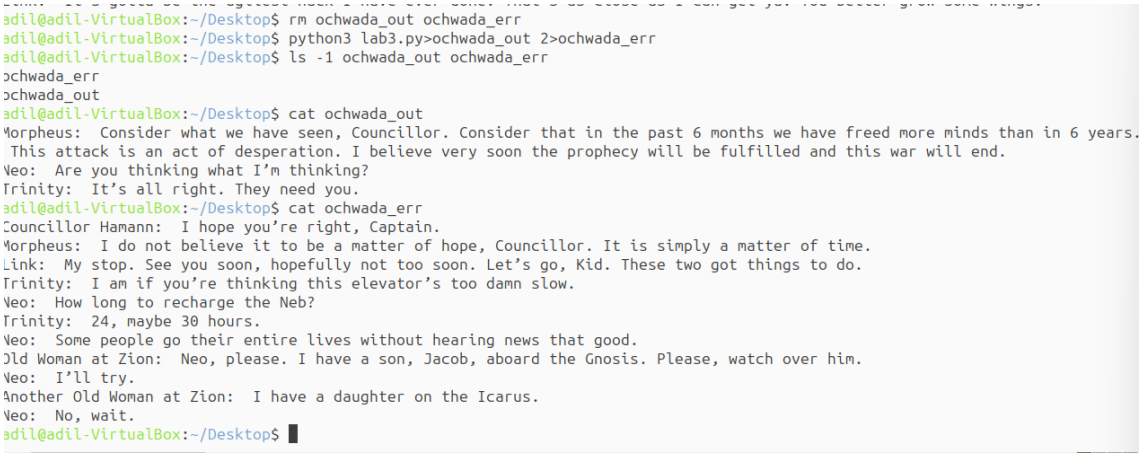


Рисунок 6 – Перенаправление обоих потоков одной командой

Чтобы восстановить диалог целиком, stdout и stderr направлены в один файл ochwada_final. Порядок записи важен: сначала `>ochwada_final`, затем `2>&1`.

```
python3 lab3.py>ochwada_final 2>&1
```

Количество слов в файлах подсчитано командой `wc -w < имя_файла`. Первая попытка подсчёта для ochwada_final была выполнена до создания файла и завершилась ошибкой «No such file or directory»; после создания файла команда выполнена повторно.



Рисунок 7 – Содержимое файлов и подсчёт слов в ochwada_out и ochwada_err

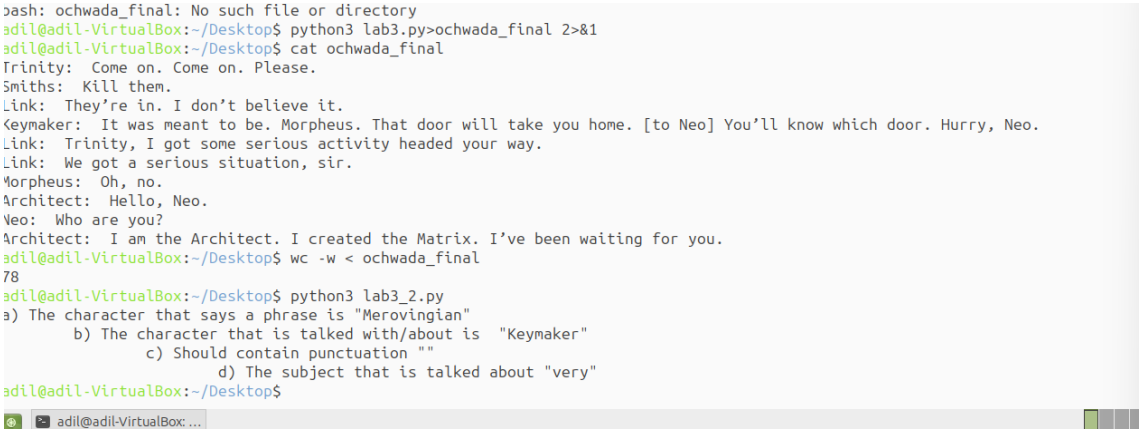


Рисунок 8 – Объединённый файл ochwada_final и подсчёт слов в нём

Результаты подсчёта слов сведены в таблицу. Файл ochwada_final получен при отдельном запуске скрипта, и в нём другой случайный фрагмент диалога, поэтому его число слов не равно сумме двух других.

Файл	**Количество слов**
ochwada_out	58
ochwada_err	117
ochwada_final	78

Таблица 1 – Количество слов в файлах

3.3. Конвейер

Командой `python3 lab3_2.py` сгенерирован вариант задания для работы с конвейером:

– а) говорит персонаж Merovingian;

– б) он говорит с персонажем Keymaker или о нём;

– в) в реплике должен быть знак препинания: запятая;

– г) тема реплики: слово «very».

```
adil@adil-VirtualBox:~/Desktop$ wc -w < ochwada_final
78
adil@adil-VirtualBox:~/Desktop$ python3 lab3_2.py
a) The character that says a phrase is "Merovingian"
       b) The character that is talked with/about is  "Keymaker"
              c) Should contain punctuation ""
                     d) The subject that is talked about "very"
adil@adil-VirtualBox:~/Desktop$
```

Рисунок 9 – Сгенерированный вариант задания

В выводе скрипта знак препинания отображается пустыми кавычками. Это связано с тем, что скрипт разбивает строки файла variants.txt по разделителю «, », и запятая, которая сама является искомым знаком, при этом теряется. Поэтому в качестве знака препинания использована запятая.

Запрос «a» – строки, которые начинаются с имени Merovingian (символ ^ отбрасывает фразы, где о нём говорят другие персонажи). Найдено 17 строк.

```
adil@adil-VirtualBox:~/Desktop$ wc -w < ochwada_final
78
adil@adil-VirtualBox:~/Desktop$ python3 lab3_2.py
a) The character that says a phrase is "Merovingian"
       b) The character that is talked with/about is  "Keymaker"
              c) Should contain punctuation ""
                     d) The subject that is talked about "very"
adil@adil-VirtualBox:~/Desktop$ cat the-matrix-reloaded.csv | grep ^Merovingian
Merovingian," Aha, here he is at last. Neo, the One himself, right? And the legendary Morpheus. And Trinity of course, si belle
 qu'elle me fait souffrir. I have heard so much, you honour me. Please, sit, join us. This is my wife, Persephone. Something to
 eat? Drink? Hmm… of course, such things are contrivances like so much here. For the sake of appearances."
Merovingian," Yes, of course, who has time? Who has time? But then if we do not ever take time, how can we ever have time? Chât
eau Haut-Brion 1959, magnificent wine, I love French wine, like I love the French language. I have sampled every language, Fren
ch is my favourite - fantastic language, especially to curse with. Nom de Dieu de putain de bordel de merde de saloperies de co
nnards d'enculés de ta mère. You see, it's like wiping your arse with silk, I love it."
Merovingian," Hmph… I am a trafficker of information, I know everything I can. The question is, do you know why you are here?"
Merovingian," Oh yes, it is true. The Keymaker, of course. But this is not a reason, this is not a `why.' The Keymaker himself,
 his very nature, is means, it is not an end, and so, to look for him is to be looking for a means to do… what?"
Merovingian," But do you? You think you do but you do not. You are here because you were sent here, you were told to come here
and you obeyed. [Laughs] It is, of course, the way of all things. You see, there is only one constant, one universal, it is the
 only real truth"
Merovingian," No. Wrong. Choice is an illusion, created between those with power, and those without. Look there, at that woman.
 My God, just look at her. Affecting everyone around her, so obvious, so bourgeois, so boring. But wait… Watch - you see, I hav
e sent her dessert, a very special dessert. I wrote it myself. It starts so simply, each line of the program creating a new eff
ect, just like poetry. First, a rush… heat… her heart flutters. You can see it, Neo, yes? She does not understand why - is it t
he wine? No. What is it then, what is the reason? And soon it does not matter, soon the why and the reason are gone, and all th
at matters is the feeling itself. This is the nature of the universe. We struggle against it, we fight to deny it, but it is of
 course pretense, it is a lie. Beneath our poised appearance, the truth is we are completely out of control. Causality. There i
s no escape from it, we are forever slaves to it. Our only hope, our only peace is to understand it, to understand the `why.' `
Why' is what separates us from them, you from me. `Why' is the only real social power, without it you are powerless. And this i
s how you come to me, without `why,' without power. Another link in the chain. But fear not, since I have seen how good you are
 at following orders, I will tell you what to do next. Run back, and give the fortune teller this message"
Merovingian," Oh yes, it is. The Keymaker is mine and I see no reason why I should give him up. No reason at all."
Merovingian," Please, ma chérie, I've told you, we are all victims of causality. I drink too much wine, I must take a piss. Cau
se and effect. Au revoir."
Merovingian," Oh God, my God, Persephone how could you do this, you betrayed me [speaking French]!"
Merovingian," Cause? There is no cause for this, what cause?"
Merovingian," Lipstick? Lipstick? What craziness you are talking about woman, there is no lipstick."
Merovingian," Ai-ai-ai-ai-ai-ai, woman, this is nothing, c'est rien, c'est rien du tout. It's a game, it is only a game."
Merovingian," All right. All right. Let us find out where this goes. You two, get the Keymaker."
Merovingian," Handle us? You'll handle us? You know, your predecessors had much more respect."
Merovingian," Okay, you have some skill. Kill him."
Merovingian," You see, he's just a man."
Merovingian," Damn it, woman, you will be the end of me. Mark my words, boy, and mark them well. I have survived your predecess
ors, and I will survive you!"
adil@adil-VirtualBox:~/Desktop$ cat the-matrix-reloaded.csv | grep ^Merovingian | grep Keymaker
Merovingian," Oh yes, it is true. The Keymaker, of course. But this is not a reason, this is not a `why.' The Keymaker himself,
 his very nature, is means, it is not an end, and so, to look for him is to be looking for a means to do… what?"
Merovingian," Oh yes, it is. The Keymaker is mine and I see no reason why I should give him up. No reason at all."
```

Рисунок 10 – Генерация варианта и запрос «a»

Затем к конвейеру последовательно добавлены условия «б», «в» и «г», после чего найденные строки подсчитаны утилитой `wc -l`. Количество строк без использования wc получено ключом `-c` утилиты grep (найден в руководстве `man grep`):

```
cat the-matrix-reloaded.csv | grep ^Merovingian
cat the-matrix-reloaded.csv | grep ^Merovingian | grep Keymaker
cat the-matrix-reloaded.csv | grep ^Merovingian | grep Keymaker | grep ,
cat the-matrix-reloaded.csv | grep ^Merovingian | grep Keymaker | grep , | grep very
cat the-matrix-reloaded.csv | grep ^Merovingian | grep Keymaker | grep , | grep very | wc -l
cat the-matrix-reloaded.csv | grep ^Merovingian | grep Keymaker | grep , | grep -c very
```

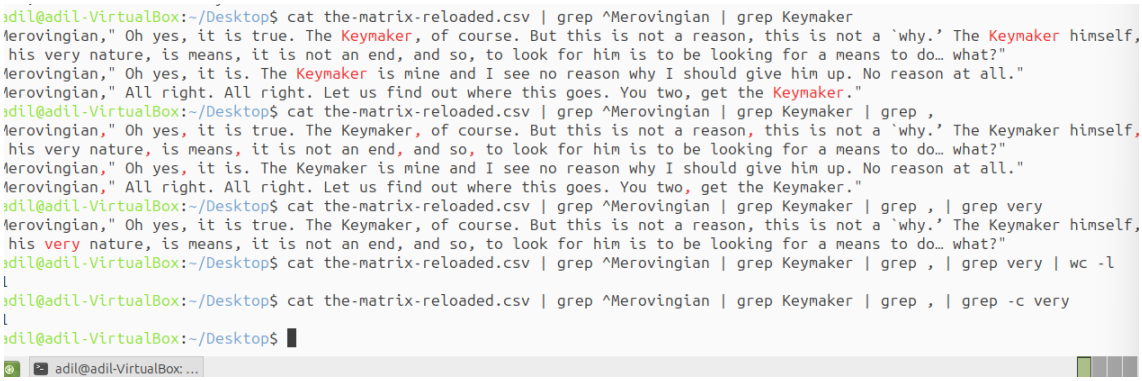


Рисунок 11 – Составной запрос с конвейером из команд grep

Итоговый результат: одна строка, в которой Merovingian говорит, что Keymaker по своей природе – лишь средство, а не цель. И `wc -l`, и `grep -c` вывели число 1. Условие «в» не сократило число строк: в файле the-matrix-reloaded.csv запятая стоит после имени персонажа в каждой строке, поэтому `grep ,` подходит всем строкам.

Условия	**Найдено строк**
а	17
а + б (Keymaker)	3
а + б + в (запятая)	3
а + б + в + г (very)	1

Таблица 2 – Число строк после каждого условия

3.4. Переменные

Персонаж из задания на конвейер – Merovingian, его роль исполнил актёр Lambert Wilson. Создана переменная с именем актёра (вокруг «=» нет пробелов, значение с пробелом взято в кавычки), прочитано руководство по утилите sed и выведены фразы персонажа с заголовком «Text for Lambert Wilson» в начале:

```
name='Lambert Wilson'
echo $name
man sed
cat the-matrix-reloaded.csv | grep ^Merovingian | sed "1i\ -- Text for $name "
```



Рисунок 12 – Руководство по утилите sed



Рисунок 13 – Создание переменной и вставка заголовка командой sed

Чтобы не просматривать весь вывод, показаны только первые 5 строк (`head -5`). Затем имя персонажа заменено именем актёра во всех фразах, а результат записан в файл lambert_text. После замены каждая строка начинается с «Lambert Wilson:». Кавычка после двоеточия есть в исходном файле, где реплики заключены в кавычки.

```
cat the-matrix-reloaded.csv | grep ^Merovingian | sed "1i\ Text for $name" | head -5
cat the-matrix-reloaded.csv | grep ^Merovingian | sed "s/Merovingian,/$name:/" > lambert_text
cat lambert_text
```



Рисунок 14 – Замена имени персонажа на имя актёра и содержимое lambert_text

Строки файла lambert_text пронумерованы циклом while. Переменная-счётчик counter увеличивается в теле цикла выражением `((counter++))`, команда `read` читает по одной строке из файла, который подан на вход цикла символом «<». Пронумерованы 17 строк, что совпадает с числом строк, найденных запросом «a».

```
counter=1; while read line; do echo $counter $line; ((counter++)); done < lambert_text
```

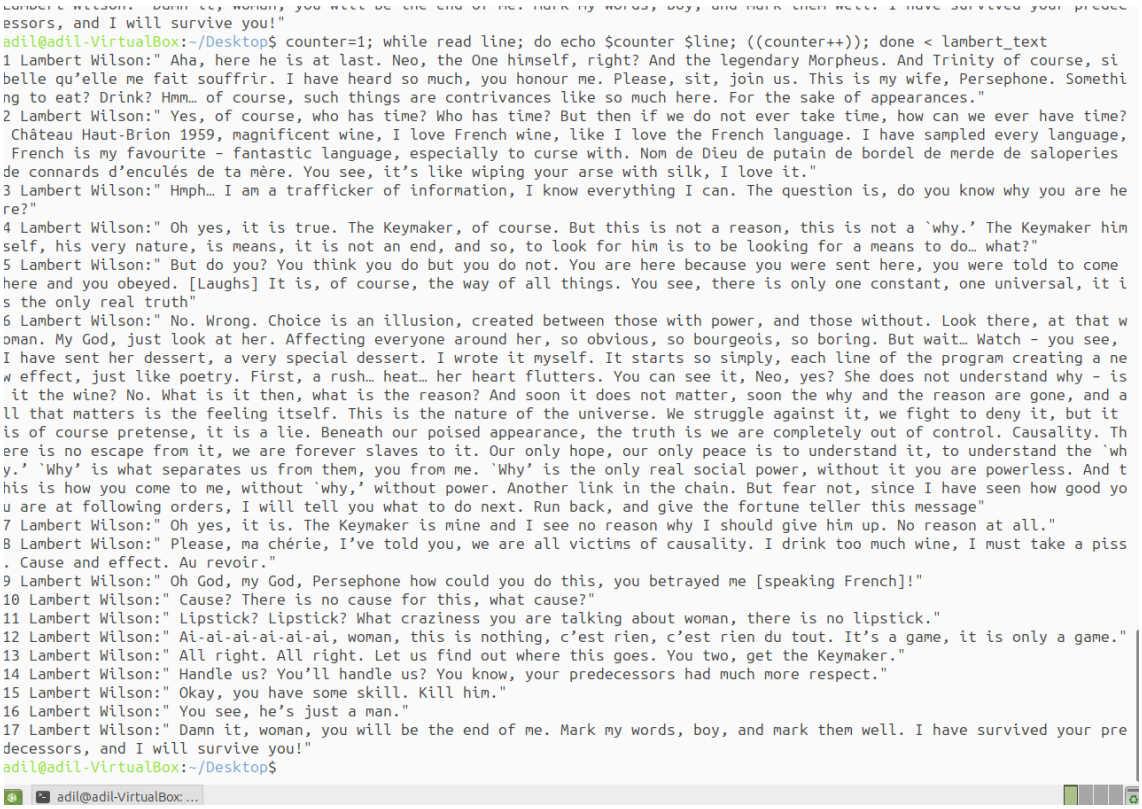


Рисунок 15 – Нумерация строк циклом while

Запись команд завершена командой `exit`. Терминал вывел «Script done.», файл record_result_lab_3 сохранён. Файл приложен к отчёту.



Рисунок 16 – Завершение записи терминала

4. Ответ на вопрос: удобно ли писать сложные команды на bash?

По моему мнению, составные команды в bash удобны для коротких задач и неудобны для длинных.

Достоинства. Простые утилиты (grep, wc, sed, head) соединяются конвейером в одну строку, и не нужно писать отдельную программу или создавать временные файлы. Вывод одной команды сразу становится входом следующей, поэтому запрос удобно строить по шагам: добавлять по одному условию и сразу смотреть результат, как в задании про Merovingian и Keymaker. Перенаправление потоков позволяет сохранить результат в файл или разделить обычный вывод и ошибки, а запись сеанса командой script даёт готовый журнал выполненных действий.

Недостатки. Синтаксис плотный и плохо читается: длинная строка с конвейером и циклом трудно понимается без пояснений. Многое зависит от мелочей: пробелы вокруг «=» недопустимы, порядок в `>file 2>&1` важен, а знаки `. ? [ ] ! $` и обратная кавычка требуют экранирования или кавычек. Ошибка в одном символе (например, цифра 1 вместо буквы l в команде ls) приводит к сообщению «command not found» или к другому результату. Подсказок и проверок типов нет, а отладка длинной команды сводится к запуску по частям. Кроме того, результат зависит от формата данных: в нашем файле запятая есть в каждой строке, поэтому условие «содержит запятую» ничего не отфильтровало.

5. Заключение

В ходе работы выполнено перенаправление стандартных потоков stdout и stderr в разные файлы и в один файл, подсчитано число слов командой wc. Для сгенерированного варианта (Merovingian, Keymaker, запятая, слово «very») построен конвейер из команд grep, число найденных строк получено с помощью wc и ключа -c. С помощью переменной и утилиты sed имя персонажа заменено именем актёра, а строки пронумерованы циклом while. Весь сеанс записан в файл record_result_lab_3, приложенный к отчёту. Цель работы достигнута: получены практические навыки составления составных команд в bash.